01_math_2611111622

Compendium de mathématiques

Jean Decroocq

CPGE TSI – 2025–2027
Lycée polyvalent de Cachan

Dernière mise à jour : 11 novembre 2026
Communiquer une anomalie : jeandecroocq[at]hotmail.com

Table des matières

1 Dérivées **3**
- 1.1 Dérivées des fonctions réelles usuelles . . . 3
- 1.2 Opérations sur les fonctions réelles dérivables . . . 4
- 1.3 Application de la dérivation composée . . . 4

2 Primitives et intégrales **6**
- 2.1 Primitives des fonctions réelles usuelles . . . 6
- 2.2 Application aux primitives composées . . . 7
- 2.3 Intégration par parties . . . 7
- 2.4 Changement de variable . . . 8
- 2.5 Sommes de Riemann . . . 8

3 Développements limités **9**
- 3.1 Formule de Taylor-Young . . . 9
- 3.2 Développements limités usuels en 0 . . . 9

4 Trigonométrie **10**
- 4.1 Figuuuures . . . 10
- 4.2 Formules élémentaires . . . 10
- 4.3 Formule d'Euler . . . 11
- 4.4 Formule de Moivre . . . 11
- 4.5 Formules d'addition . . . 12
- 4.6 Formules de duplication . . . 12
- 4.7 Formule de linéarisation . . . 12
- 4.8 Factorisation . . . 12
- 4.9 Factorisation par l'angle moitié . . . 13
- 4.10 Technique de l'arc moitié . . . 13

5 Nombres complexes **14**
- 5.1 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$ . . . 14

6 Sommes et combinatoire **15**
- 6.1 Sommes usuelles . . . 15
- 6.2 Factorielle et coefficients binomiaux . . . 15
- 6.3 Binôme de Newton . . . 16
- 6.4 Dénombrement . . . 16
- 6.5 Séries usuelles . . . 16

7 Théorèmes d'analyse **17**
- 7.1 Théorèmes d'analyse . . . 17

8 Géométrie élémentaire **18**
- 8.1 Produit scalaire . . . 18
- 8.2 Produit vectoriel . . . 18
- 8.3 Déterminant . . . 19
- 8.4 Droites et plans : paramétrisations et équations . . . 19

1 Dérivées

1.1 Dérivées des fonctions réelles usuelles

La fonction $f\colon \mathcal{D} \ni x \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ est dérivable sur tout intervalle de plus d'un point inclus dans $\mathcal{D}'$, et sa fonction dérivée est la fonction $f'\colon \mathcal{D}' \ni x \mapsto f'(x) \in \mathbb{R}$, où

$\mathcal{D} =$	$\mathcal{D}' =$	$\forall x \in \mathcal{D}, \quad f(x) =$	$\forall x \in \mathcal{D}', \quad f'(x) =$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$C, \quad C \in \mathbb{R}$	0
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x^n, \quad n \in \mathbb{N}^*$	nx^{n-1}
$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$-nx^{-n-1} = \dfrac{-n}{x^{n+1}}$
$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\dfrac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x^d = e^{d \ln x}, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	dx^{d-1}
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^*$	$\lvert x \rvert$	$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x > 0 \\ -1 \text{ si } x < 0 \end{cases}$
$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$b^x = e^{x \ln b}, \quad b > 0$	$(\ln b)b^x = (\ln b)e^{x \ln b}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\sin x$	$\cos x$
$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$	$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
$[-1, 1]$	$]-1, 1[$	$\operatorname{Arccos} x$	$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$[-1, 1]$	$]-1, 1[$	$\operatorname{Arcsin} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{Arctan} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\operatorname{sh} x$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\operatorname{ch} x$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{th} x = \dfrac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$	$1 - \operatorname{th}^2 x = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$

1.2 Opérations sur les fonctions réelles dérivables

- **Combinaison linéaire** : Si u et v sont deux fonctions dérivables sur I et a, b deux réels, alors la combinaison linéaire $au + bv$ est dérivable sur I et

$$(au + bv)' = au' + bv'.$$

- **Produit** : Si u et v sont deux fonctions dérivables sur I, alors le produit uv est dérivable sur I et

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

  Formule de Leibniz : Si u et v sont n fois dérivables sur I, la dérivée n-ième de leur produit est donnée par

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

- **Inverse** : Si v est une fonction dérivable sur I telle que $\forall x \in I, v(x) \neq 0$, alors l'inverse de v est dérivable sur I et

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}.$$

- **Quotient** : Si u et v sont deux fonctions dérivables sur I telle que $\forall x \in I, v(x) \neq 0$, alors le quotient de u par v est dérivable sur I et

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

- **Réciproque** : Si $f : I \ni x \longmapsto y \in J \ / \ y = f(x)$ est dérivable et admet une réciproque $f^{-1} : J \ni y \longmapsto x \in I \ / \ f(x) = y$ qui est continue ; et si $f'(x) \neq 0 \ \forall x \in I$, alors f^{-1} est dérivable et

$$\forall y \in J, \ (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

- **Composée** : Si u est dérivable sur I et v est une fonction dérivable sur un intervalle J avec $u(I) \subset J$, alors la composée de v suivant u est dérivable sur I et

$$(v \circ u)' = (v' \circ u) \cdot u' \quad : \quad \forall x \in I, \ (v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x).$$

1.3 Application de la dérivation composée

Soit u une fonction réelle dérivable sur I respectant les contraintes ci-après. Alors f est dérivable sur I de dérivée f', où

Contrainte sur u	$\forall x \in I, \quad f(x) =$	$\forall x \in I, \quad f'(x) =$
Aucune	$(u(x))^n, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$n \cdot u'(x) \cdot (u(x))^{n-1}$
$\forall x \in I, \quad u(x) \neq 0$	$\frac{1}{(u(x))^n} = (u(x))^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$u'(x) \cdot \frac{-n}{(u(x))^{n+1}}$
$\forall x \in I, \quad u(x) > 0$	$\sqrt{u(x)}$	$u'(x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{u(x)}}$
$\forall x \in I, \quad u(x) > 0$	$(u(x))^d, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	$d \cdot u'(x) \cdot (u(x))^{d-1}$

$\forall x \in I, \quad u(x) > 0$	$\ln(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{1}{u(x)}$
Aucune	$e^{u(x)}$	$u'(x) \cdot e^{u(x)}$
Aucune	$\cos(u(x))$	$-u'(x) \cdot \sin(u(x))$
Aucune	$\sin(u(x))$	$u'(x) \cdot \cos(u(x))$
$u(x) \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$	$\tan(u(x))$	$u'(x) \cdot (1 + \tan^2(u(x))) = \frac{u'(x)}{\cos^2(u(x))}$
$\lvert u(x)\rvert < 1$	$\text{Arccos}(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$
$\lvert u(x)\rvert < 1$	$\text{Arcsin}(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$
Aucune	$\text{Arctan}(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{1}{1+(u(x))^2}$
Aucune	$\text{ch}(u(x))$	$u'(x) \cdot \text{sh}(u(x))$
Aucune	$\text{sh}(u(x))$	$u'(x) \cdot \text{ch}(u(x))$
Aucune	$\text{th}(u(x))$	$u'(x) \cdot (1 - \text{th}^2(u(x))) = \frac{u'(x)}{\text{ch}^2(u(x))}$

2 Primitives et intégrales

2.1 Primitives des fonctions réelles usuelles

La fonction $f\colon I \ni x \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ étant continue sur I, elle y admet des primitives. On désigne par $F\colon I \ni x \mapsto F(x) \in \mathbb{R}$ l'une quelconque d'entre elles, définie à une constante additive $C \in \mathbb{R}$ près, où

$I \subseteq$	$\forall x \in I, \quad f(x) =$	$\forall x \in I, \quad F(x) =$
$\mathbb{R}$	$k, \quad k \in \mathbb{R}$	$kx + C$
$\mathbb{R}$	$x^n, \quad n \in \mathbb{N}$	$\dfrac{1}{n+1}\, x^{n+1} + C$
$\mathbb{R}^*$	$x^s, \quad s \in \mathbb{Z},\ s \leq -2$	$\dfrac{1}{s+1}\, x^{s+1} + C$
$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$	$x^{-1} = \dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
$[0, +\infty[$	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\dfrac{2}{3}\, x^{\frac{3}{2}} + C$
$]0, +\infty[$	$x^d = e^{d \ln x}, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	$\dfrac{1}{d+1}\, x^{d+1} + C$
$\mathbb{R}$	e^x	$e^x + C$
$\mathbb{R}$	$b^x = e^{x \ln b}, \quad b > 0,\ b \neq 1$	$\dfrac{1}{\ln b}\, b^x + C$
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x + C$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\operatorname{sh} x + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\operatorname{ch} x + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{th} x = \dfrac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$	$\ln(\operatorname{ch} x) + C$
$]0, +\infty[$	$\ln x$	$x \ln x - x + C$
$[-1, 1]$	$\operatorname{Arcsin} x$	$x \operatorname{Arcsin} x + \sqrt{1 - x^2} + C$
$[-1, 1]$	$\operatorname{Arccos} x$	$x \operatorname{Arccos} x - \sqrt{1 - x^2} + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{Arctan} x$	$x \operatorname{Arctan} x - \dfrac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$

Remarque. Les primitives figurant en dernière partie du tableau constituent des résultats non immédiats, issus d'un calcul qu'il convient de maîtriser.

2.2 Application aux primitives composées

Soit u une fonction réelle dérivable sur I respectant les contraintes ci-après. Alors f admet la primitive F sur I, où

Contrainte sur u	$\forall x \in I, \quad f(x) =$	$\forall x \in I, \quad F(x) =$
Aucune	$u'(x) \cdot (u(x))^n, \quad n \in \mathbb{N}$	$\dfrac{1}{n+1}\,(u(x))^{n+1} + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) \neq 0$	$u'(x) \cdot (u(x))^s, \quad s \in \mathbb{Z},\ s \leq -2$	$\dfrac{1}{s+1}\,(u(x))^{s+1} + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) \neq 0$	$\dfrac{u'(x)}{u(x)} = u'(x) \cdot (u(x))^{-1}$	$\ln\lvert u(x)\rvert + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) \geq 0$	$u'(x) \cdot \sqrt{u(x)}$	$\dfrac{2}{3}\,(u(x))^{\frac{3}{2}} + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) > 0$	$u'(x) \cdot (u(x))^d, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	$\dfrac{1}{d+1}\,(u(x))^{d+1} + C$
Aucune	$u'(x) \cdot e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \cos(u(x))$	$\sin(u(x)) + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \sin(u(x))$	$-\cos(u(x)) + C$
$u(x) \not\equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$	$u'(x) \cdot \tan(u(x))$	$-\ln\lvert\cos(u(x))\rvert + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \mathrm{ch}(u(x))$	$\mathrm{sh}(u(x)) + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \mathrm{sh}(u(x))$	$\mathrm{ch}(u(x)) + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \mathrm{th}(u(x))$	$\ln(\mathrm{ch}(u(x))) + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) > 0$	$u'(x) \cdot \ln(u(x))$	$u(x)\ln(u(x)) - u(x) + C$
$\forall x \in I, \quad \lvert u(x)\rvert < 1$	$u'(x) \cdot \mathrm{Arcsin}(u(x))$	$u(x)\,\mathrm{Arcsin}(u(x)) + \sqrt{1-(u(x))^2} + C$
$\forall x \in I, \quad \lvert u(x)\rvert < 1$	$u'(x) \cdot \mathrm{Arccos}(u(x))$	$u(x)\,\mathrm{Arccos}(u(x)) - \sqrt{1-(u(x))^2} + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \mathrm{Arctan}(u(x))$	$u(x)\,\mathrm{Arctan}(u(x)) - \dfrac{1}{2}\ln(1+(u(x))^2) + C$

2.3 Intégration par parties

– Si u et v sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$,

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t = \big[u(t)v(t)\big]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t.$$

– Exemples :
  • retrouver la primitive usuelle de Arctan en posant $u'(x) = 1$ et $v(x) = \mathrm{Arctan}(x)$:

$$\int \mathrm{Arctan}(x)\,\mathrm{d}x = x\mathrm{Arctan}(x) - \int \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = x\mathrm{Arctan}(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\ ;$$

- intégrer un produit de fonctions, en posant $u'(x) = e^x$ et $v(x) = x$:

$$\int_0^1 xe^x \,\mathrm{d}x = \left[xe^x\right]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x \,\mathrm{d}x = e - \left[e^x\right]_0^1 = e - (e-1) = 1.$$

2.4 Changement de variable

– Si f est continue sur un intervalle I et φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha, \beta]$ à valeurs dans I, on pose formellement $x = \varphi(t)$ et $\mathrm{d}x = \varphi'(t)\,\mathrm{d}t$. Les bornes de l'intégrale deviennent $\varphi(\alpha)$ et $\varphi(\beta)$:

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

– Exemple : calcul de $I = \int_0^{\pi/4} \tan(t)(1+\tan^2(t))\,\mathrm{d}t$, en posant le changement $x = \tan(t)$, donc $\mathrm{d}x = (1+\tan^2(t))\,\mathrm{d}t$. Pour $t = 0$, $x = 0$ et pour $t = \pi/4$, $x = 1$.

$$I = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

2.5 Sommes de Riemann

– On peut calculer la limite de certaines sommes en les identifiant à l'intégrale d'une fonction f continue sur $[a, b]$. En pratique, on se ramène très souvent au segment $[0, 1]$:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

– Exemple : factorisation par n pour faire apparaître la structure $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$.

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x = \left[\ln(1+x)\right]_0^1 = \ln(2).$$

3 Développements limités

3.1 Formule de Taylor-Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de x_0, elle y admet un développement limité d'ordre n :

$$f(x) \underset{x\to x_0}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n).$$

3.2 Développements limités usuels en 0

$f(x)$	DL en 0
e^x	$1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\cos x$	$1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^p \dfrac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1})$
$\operatorname{ch} x$	$1 + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} + \cdots + \dfrac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1})$
$\sin x$	$x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^p \dfrac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+2})$
$\operatorname{sh} x$	$x + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} + \cdots + \dfrac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+2})$
$\dfrac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\dfrac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
$\ln(1+x)$	$x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n} + o(x^n)$
$\arctan x$	$x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^p \dfrac{x^{2p+1}}{2p+1} + o(x^{2p+2})$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \dfrac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$
$\tan x$	$x + \dfrac{x^3}{3} + o(x^4)$

Pour une fonction paire (resp. impaire), le terme de degré impair (resp. pair) suivant est strictement nul. Le polynôme de Taylor reste donc inchangé si l'on monte d'un ordre, ce qui permet d'augmenter la précision du reste d'un degré gratuitement.

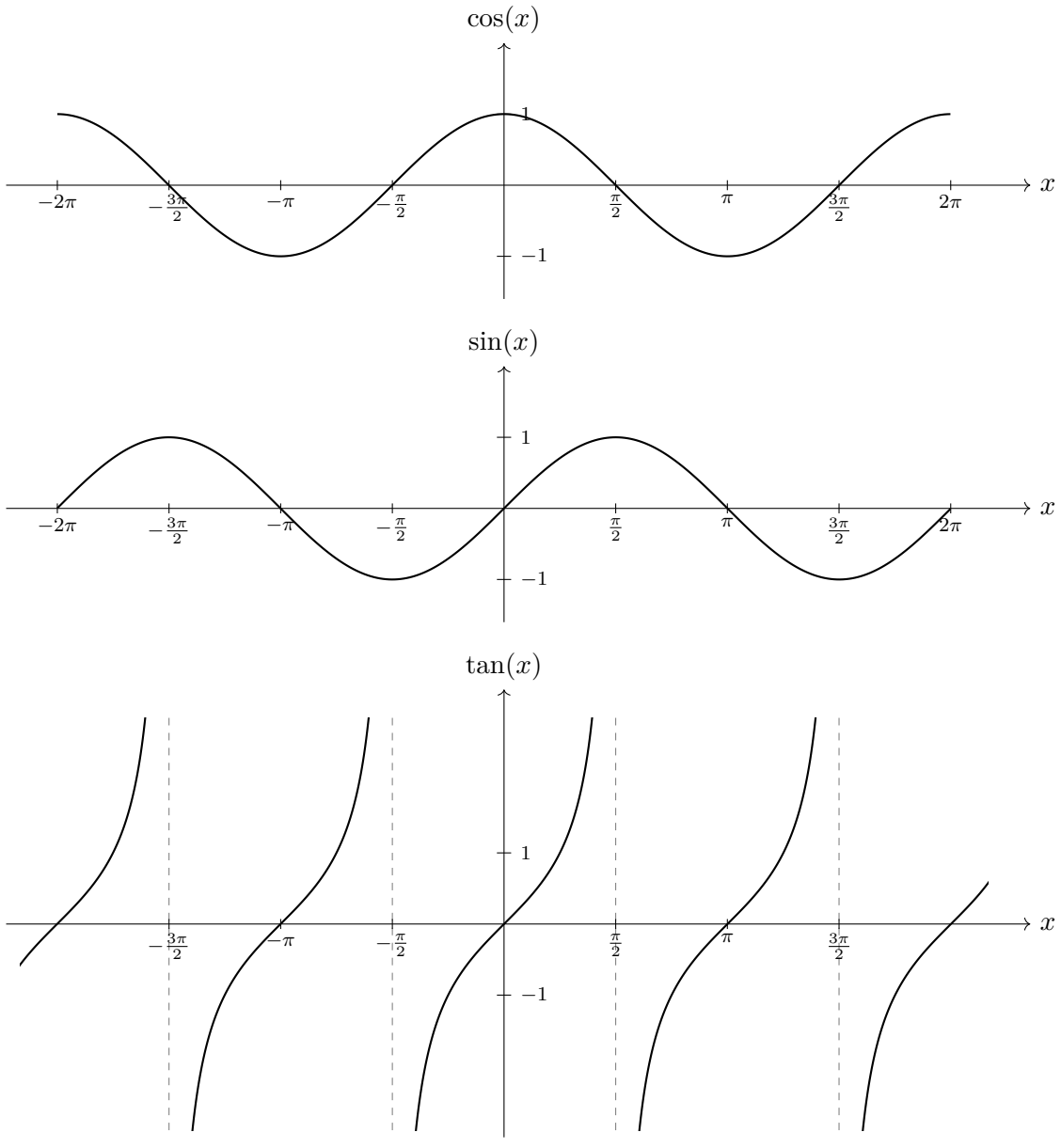
4 Trigonométrie

4.1 Figuuuures

– Se représenter ces trois courbes permet de retrouver immédiatement valeurs remarquables, symétries, parité et variations.

– cos et sin sont 2π-périodiques, à valeurs dans $[-1, 1]$, en quadrature de phase : sin est le translaté de cos d'un quart de tour vers la droite.

– tan est π-périodique, avec des asymptotes verticales en $\pi/2 + k\pi$.



4.2 Formules élémentaires

– Relation de Pythagore :

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \qquad 1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}.$$

La seconde s'obtient en divisant par $\cos^2\theta$.

– Parité :

$$\cos(-x) = \cos x, \qquad \sin(-x) = -\sin x, \qquad \tan(-x) = -\tan x.$$

– Périodicité :

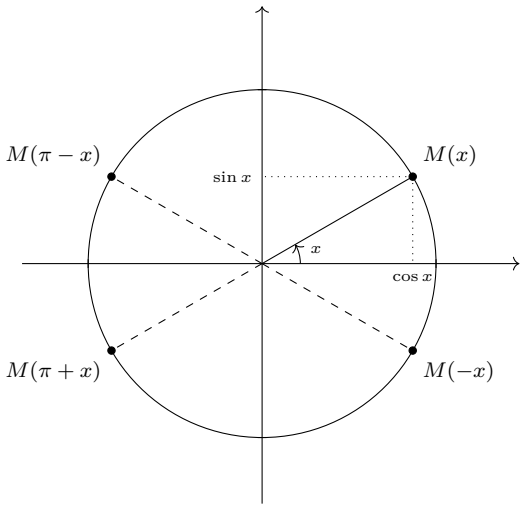
$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin x, \qquad \tan(x + \pi) = \tan x.$$

– Formules de réduction :

$$\cos(\pi - x) = -\cos x, \qquad \sin(\pi - x) = \sin x, \qquad \tan(\pi - x) = -\tan x$$
$$\cos(\pi + x) = -\cos x, \qquad \sin(\pi + x) = -\sin x, \qquad \tan(\pi + x) = \tan x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \qquad \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x, \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x, \qquad \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{\tan x}$$

Il suffit de les écrire, grâce aux courbes et au cercle trigonométrique. Oh, en voici justement un :



4.3 Formule d'Euler

– Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

– En combinant avec le conjugué $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$,

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

4.4 Formule de Moivre

– Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

ISE quand on voit $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$.

4.5 Formules d'addition

– On a

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b,$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b,$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b,$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b},$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

Ceci découle de $e^{i(a+b)} = e^{ia} \cdot e^{ib} = (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b)$, en identifiant parties réelle et imaginaire. Les formules en $b \leftarrow -b$ s'obtiennent par parité. Celles de tan en divisant les précédentes.

– Toute combinaison $a \cos\theta + b \sin\theta$ s'écrit sous forme harmonique :

$$a \cos\theta + b \sin\theta = R \cos(\theta - \varphi), \qquad R = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos\varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin\varphi = \frac{b}{R}.$$

4.6 Formules de duplication

– C'est le cas particulier $b = a$ des formules d'addition :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a,$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a,$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Les trois formes de $\cos 2a$ s'obtiennent par substitution de $\sin^2 a = 1 - \cos^2 a$ ou $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$.

4.7 Formule de linéarisation

– En reformulant les formules de duplication,

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}, \qquad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

– Par combinaison des formules d'addition,

$$\cos a \cos b = \tfrac{1}{2}\left[\cos(a-b) + \cos(a+b)\right],$$

$$\sin a \sin b = \tfrac{1}{2}\left[\cos(a-b) - \cos(a+b)\right],$$

$$\sin a \cos b = \tfrac{1}{2}\left[\sin(a+b) + \sin(a-b)\right].$$

4.8 Factorisation

– On pose dans les formules de linéarisation $a = \frac{p+q}{2}$, $b = \frac{p-q}{2}$ i.e. $p = a + b$, $q = a - b$. Ainsi,

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2},$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}.$$

4.9 Factorisation par l'angle moitié

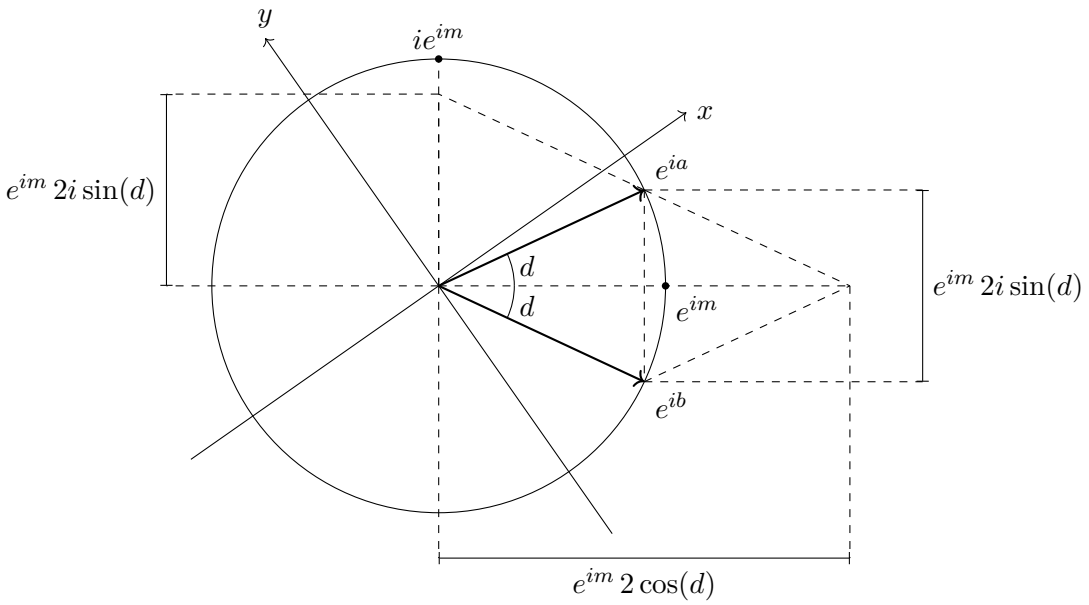
– Pour factoriser une somme d'exponentielles $e^{ia}+e^{ib}$, on met en facteur l'exponentielle de la moyenne des angles ($e^{i\frac{a+b}{2}}$).

$$e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = e^{i\frac{a+b}{2}} 2 \cos \left(\frac{a-b}{2} \right).$$

De même,

$$e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = e^{i\frac{a+b}{2}} 2i \sin \left(\frac{a-b}{2} \right).$$

Voici une figure, en posant $m = \frac{a+b}{2}$ et $d = \frac{a-b}{2}$.



4.10 Technique de l'arc moitié

– On pose $t = \tan(\theta/2)$. En appliquant les formules de duplication à $\theta/2$,

$$\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \sin\theta = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \tan\theta = \frac{2t}{1-t^2}.$$

Cette substitution ramène toute expression rationnelle en $\cos\theta$ et $\sin\theta$ à une fraction rationnelle en t. Elle est valide pour $\theta \neq \pi + 2k\pi$.

5 Nombres complexes

5.1 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

– Soit $(a,b,c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. Posons $\Delta = b^2 - 4ac$. Ainsi, l'ensemble des racines complexes de $P : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, z \mapsto az^2 + bz + c$ est

$$S = \left\{ \frac{-b \pm \delta}{2a} \right\}$$

où δ est une des racines carrées complexes de Δ, arbitrairement choisie.

– Exemple : résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante d'inconnue z : $z^2 - (1+i)z + i = 0$.

1. Calcul du discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac = ((-1)(1+i))^2 - 4(1)(i) = (1 + 2i - 1) - 4i = -2i.$$

2. Recherche d'une racine carrée δ de Δ
On cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = -2i$.

- Voie algébrique (système)
Posons $\delta = x + iy$. On a

$$\delta^2 = -2i \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 & \text{(Re)} \\ 2xy = -2 & \text{(Im)} \\ x^2 + y^2 = |-2i| = 2 & \text{(Mod)} \end{cases}.$$

Par somme et différence des lignes (1) et (3), on obtient $2x^2 = 2$ et $2y^2 = 2$, d'où $x = \pm 1$ et $y = \pm 1$. La ligne (2) impose que x et y soient de signes contraires ($xy = -1$). On choisit (arbitrairement) le couple $(1, -1)$.

$$\delta = 1 - i.$$

- Voie géométrique (exponentielle)
On écrit Δ sous forme exponentielle :

$$\Delta = -2i = 2e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Les racines carrées sont donc $\pm\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. Choisissons celle avec le signe + :

$$\delta = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1 - i.$$

3. Conclusion
Les solutions sont $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$:

$$z_1 = \frac{(1+i) - (1-i)}{2} = \frac{2i}{2} = i \quad ; \quad z_2 = \frac{(1+i) + (1-i)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$S = \{1, i\}.$$

6 Sommes et combinatoire

6.1 Sommes usuelles

– Somme des termes d'une suite arithmétique de terme général $u_n = u_0 + nr$:

$$\sum_{k=m}^{n} u_k = \frac{u_m + u_n}{2}\,(1 + n - m)\ ; \qquad \sum_{k=0}^{n} u_k = \frac{u_0 + u_n}{2}\,(n+1).$$

C'est la moyenne des extrêmes multipliée par le nombre de termes.

– Somme des termes d'une suite géométrique de terme général $u_n = u_0 \cdot q^n$ $(q \neq 1)$:

$$\sum_{k=m}^{n} u_k = \frac{u_m - u_{n+1}}{1-q} = u_m\,\frac{1-q^{n-m+1}}{1-q}\ ; \qquad \sum_{k=0}^{n} u_k = u_0\,\frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

En voici une preuve : $(1-q)\sum_{k=0}^{n} q^k = (1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^n) = 1-q^{n+1}$, d'où la formule.

– Sommes de puissances d'entiers :

$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=0}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

– Factorisation de $a^n - b^n$ (Formule de Bernoulli) :

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1}) = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}\,b^k.$$

6.2 Factorielle et coefficients binomiaux

– $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, avec $0! = 1$. Valeurs : $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$.

– Le coefficient binomial, pour $(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$:

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} 0 & \text{si } p \notin [\![0,n]\!] \\ \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!} = \dfrac{n(n-1)\cdots(n-p+1)}{p!} & \text{sinon} \end{cases}.$$

– Propriétés immédiates : $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, symétrie $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.

– Formule de Pascal : $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$, règle de construction du triangle.

– Triangle de Pascal :

$n \setminus p$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

6.3 Binôme de Newton

– Pour $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$,
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k.$$

– En posant successivement $(a,b) = (1,1)$ puis $(1,-1)$,
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

6.4 Dénombrement

– Le nombre n^p est égal au nombre de façons de choisir successivement p fois, avec remise, un élément parmi n — soit encore au nombre de fonctions d'un ensemble à p éléments vers un ensemble à n éléments.

– Le nombre $n(n-1)\cdots(n-p+1)$ est égal au nombre de façons de choisir successivement p fois, sans remise, un élément parmi n — soit encore au nombre d'injections d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments. Pour $p = n$, on retrouve $n!$: le nombre de permutations de n éléments.

– Le nombre $\binom{n}{p}$ est égal au nombre de façons de choisir simultanément p éléments parmi n (sans égard à l'ordre) — soit encore au nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments, ce qui donne en particulier 2^n parties au total.

6.5 Séries usuelles

– *Séries géométriques* : pour tout scalaire q tel que $|q| < 1$, la série $\sum q^n$ converge absolument et
$$\sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, \qquad \sum_{k=1}^{+\infty} q^k = \frac{q}{1-q}, \qquad \sum_{k=a}^{+\infty} q^k = \frac{q^a}{1-q}.$$

– *Séries géométriques dérivées* : pour tout scalaire q tel que $|q| < 1$, les séries $\sum nq^{n-1}$ et $\sum n(n-1)q^{n-2}$ convergent absolument et
$$\sum_{k=1}^{+\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}\ ; \qquad \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)q^{k-2} = \frac{2}{(1-q)^3}.$$

– *Série exponentielle* : pour tout scalaire x, la série $\sum \frac{x^n}{n!}$ converge absolument et
$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x.$$

– *Séries de Riemann* : pour tout réel α, la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$. En particulier, on nomme *série harmonique* la série $\sum \frac{1}{n}$.

– *Séries alternées* : pour toute suite réelle positive (a_n) décroissante et de limite nulle, la série $\sum (-1)^n a_n$ converge.

– *Séries télescopiques* : la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ et la suite (u_n) sont de même nature. En cas de convergence,
$$\sum_{k=0}^{+\infty} (u_{k+1} - u_k) = \lim_{n\to+\infty} u_n - u_0.$$

7 Théorèmes d'analyse

7.1 Théorèmes d'analyse

Conçue pour mémoriser l'association des noms et des propositions, cette section peut délaisser la rigueur.

- **Théorème de la limite par encadrement ou des gendarmes**. Une fonction encadrée par deux fonctions qui tendent vers la même limite tend aussi vers cette limite. Variante pour une limite infinie (ISE).
- **Théorème de la limite monotone**. Toute suite monotone admet une limite : elle converge si elle est bornée, diverge vers l'infini sinon.
- **Théorème des suites adjacentes**. Une suite croissante et une suite décroissante dont la différence tend vers zéro convergent toutes deux vers une même limite, comprise entre leurs termes.
- **Théorème des croissances comparées**. À l'infini, les exponentielles dominent les puissances, qui dominent les logarithmes.
- **Théorème des valeurs intermédiaires**. Une fonction continue sur un intervalle prend toutes les valeurs comprises entre deux de ses valeurs.
- **Théorème de la bijection continue**. Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$, et sa réciproque est continue et strictement monotone dans le même sens.
- **Théorème de Weierstrass ou des bornes atteintes**. Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint son minimum et son maximum.
- **Théorème de Rolle**. Une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et qui prend la même valeur en a et en b voit sa dérivée s'annuler au moins une fois.
- **Théorème des accroissements finis**. Une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ admet en au moins un point intermédiaire une dérivée égale à son taux d'accroissement global.
- **Inégalité des accroissements finis**. Si la dérivée est bornée, la variation de la fonction l'est aussi, proportionnellement à la longueur de l'intervalle. Plus précisément, si $|f'(x)| \leq M$ sur $[a, b]$, alors $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$.
- **Théorème de la valeur moyenne**. Une fonction continue sur un segment atteint en au moins un point sa valeur moyenne sur ce segment.
- **Théorème de Schwarz ou de Clairaut**. Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, alors $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ sur U.

8 Géométrie élémentaire

8.1 Produit scalaire

– On appelle produit scalaire de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ le nombre réel défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}.$$

– Soit A et B deux points distincts, et C un troisième point.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH} = \overline{AB} \cdot \overline{AH},$$

où H désigne le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB).

– Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Aussi,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 \right).$$

– Dans une base orthonormée, le produit scalaire de $\vec{u}\binom{x}{y}$ par $\vec{v}\binom{x'}{y'}$ est donné dans le plan par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy',$$

et de façon analogue dans l'espace,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

– Deux vecteurs sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

– Le produit scalaire est une forme bilinéaire, symétrique, positive et définie.

8.2 Produit vectoriel

– On appelle produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace orienté l'unique vecteur défini comme suit :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) \, \vec{k} & \text{si } (\vec{u}, \vec{v}) \text{ est libre} \\ \vec{0} & \text{si } (\vec{u}, \vec{v}) \text{ est lié} \end{cases}$$

où $\vec{k}$ désigne l'unique vecteur unitaire directement orthogonal à $(\vec{u}, \vec{v})$.

– Dans une base orthonormée directe,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

– Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

– Sa norme $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ correspond à l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

– Deux vecteurs de l'espace sont colinéaires si, et seulement si, leur produit vectoriel est égal au vecteur nul.

– Le produit vectoriel est une opération bilinéaire et antisymétrique.

8.3 Déterminant

– Dans un plan muni d'une base orthonormée directe, on appelle déterminant du couple $(\vec{u}, \vec{v})$ le réel défini par

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}.$$

– Pour des vecteurs de coordonnées (x, y) et (x', y'), il se calcule par la formule

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

– Dans l'espace, le déterminant d'un triplet de vecteurs est le réel défini par le produit mixte :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

– Un couple de vecteurs du plan, ou un triplet de vecteurs de l'espace, forme une famille liée (resp. colinéaires ou coplanaires) si, et seulement si, son déterminant est égal à zéro.

– La valeur absolue du déterminant mesure l'aire du parallélogramme, ou le volume du parallélépipède, construit sur ces vecteurs.

– Le déterminant est une forme multilinéaire et antisymétrique.

8.4 Droites et plans : paramétrisations et équations

Objet géométrique	**Équation(s) cartésienne(s)**	**Paramétrisation**
Droite du plan passant par $A(x_0, y_0)$ dirigée par $\vec{u}\binom{-b}{a}$ normale à $\vec{n}\binom{a}{b}$	$ax + by = c$	$\begin{cases} x = x_0 - bt \\ y = y_0 + at \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$
Plan de l'espace passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ libres normal à $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$ax + by + cz = d$	$\begin{cases} x = x_0 + \lambda x_{\vec{u}} + \mu x_{\vec{v}} \\ y = y_0 + \lambda y_{\vec{u}} + \mu y_{\vec{v}} \\ z = z_0 + \lambda z_{\vec{u}} + \mu z_{\vec{v}} \end{cases}$ avec λ, $\mu \in \mathbb{R}$
Droite de l'espace passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$	$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \end{cases}$ (intersection de deux plans)	$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$